

|                                                                                   |                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>Correction de l'examen<br/>de Vision par Ordinateur</b> | <b>Année Universitaire<br/>2023 - 2024</b> |
| <b>Documents non<br/>autorisés</b>                                                | <b>Ferdaous Chaabane</b>                                   | <b>Durée : 1h30</b>                        |

### Questions de réflexion

1/ forme/texture/couleur/apparence

2/ Voir slide 76 du cours

3/ En appliquant le détecteur de points d'intérêt SIFT et un matching.

- Changement de luminosité : au lieu de l'appliquer sur l'image, il suffira de l'appliquer sur le Laplacien c'est-à-dire sur les différences d'images convolutées avec des gaussiennes différentes.

- Changement d'échelle : faire un sous échantillonnage et créer plusieurs échelles. Les coins seront détectés à différents niveaux et seuls ceux détectés sur toutes les échelles seront sauvegardés.

- Rotation, calculer la direction dominante sur un voisinage autour du pixel en effectuant l'histogramme en direction locales. Ensuite, créer le même descripteur SIFT orienté autour de cette direction qui sera utilisé lors du matching.

4/ Appliquer l'algorithme adaboost avec certains descripteurs de Haar adaptés aux yeux. Ensuite utiliser l'image intégrale et le boosting des classifieurs en corrigeant à chaque fois ce qui a été mal classé lors du training.

5/ C'est une série d'érosion avec des ESs de plus en plus grand.

6/ Voir Cours

7/ Voir Cours

8/ Voir Cours

### Exercice1 :

1/ Un rehaussement de contraste en appliquant l'égalisation d'histogramme

2/ Un détecteur de contour comme Canny ou le gradient morphologique (voir cours pour les étapes).

3/ Une fermeture avec un ES de rayon important

4/ On applique une segmentation à l'image ensuite on crée un rectangle blanc sur le bord avec un fond noir. Ensuite les cellules ayant une intersection non vide avec le rectangle blanc sont éliminées.

5/ Une ouverture avec un ES de petite taille.

6/ On applique une granulométrie qui est une série d'ouverture avec un rayon de l'élément structurant de plus en plus important.

## **Exercice 2 :**

1/ Oui l'image a besoin d'un rehaussement de contraste qui peut être appliqué avec une égalisation d'histogramme.

2/ (a) Occlusion (b) point de vue (c) facteur d'échelle (d) luminosité (e) problème d'intraclass.

3/ On peut imaginer de construire des descripteurs de forme tels que le descripteur SIFT et le HOG + un SVM ou bien la technique de Bag of Features. Pour les étapes voir cours.

4/ On va utiliser le résultat de la détection de la moto (rectangle vert) pour avoir un a priori de l'emplacement du casque (partie supérieure). Ensuite mettre en place un algorithme d'intelligence artificielle (Adaboost ou SVM) binaire qui va pouvoir différencier entre les deux états avec ou sans casque en se basant sur des descripteurs de forme comme HOG et descripteur SIFT.

5/ On peut appliquer du background soustraction en utilisant les techniques de Mixture Of Gaussian ou Codebook. Ensuite, on applique la technique de détection des motos sur les objets en mouvement détectés. Les motos détectées vont être suivies par le filtre de Kalman.